

Ein Widerstand kann nichts schalten – wie wird daraus trotzdem ein Schalter?

Papierfassung der Selbstlernstunde. Die Lösungen stehen in einem eigenen Heft, das du am Ende bekommst.



Die Frage dieser Stunde: Diese Laterne geht jeden Abend von allein an. Im kleinen Kasten am Mast sitzt ein LDR. Aber ein LDR ist nur ein Widerstand – er kann nichts einschalten. Wie wird aus „der Widerstand ist groß“ der Befehl „Lampe an“?

WORUM ES GEHT

Letzte Woche hast du gelernt: Licht macht den Widerstand eines LDR kleiner. Heute wird es genau. Du nimmst eine eigene Messreihe auf und siehst, *wie viel* kleiner. Danach baust du die Schaltung, die aus dem Widerstand eine Spannung macht – erst diese Spannung kann etwas schalten.

So läuft die Stunde

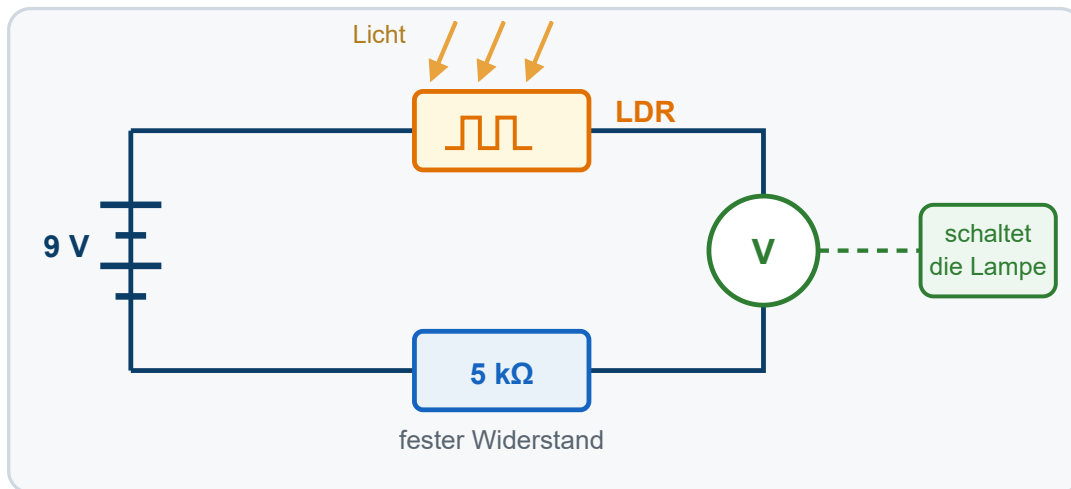
Teil	Min	Was du tust
1	5	Sensorkasten ansehen, Prognose ankreuzen
2	13	Messreihe zum LDR, Diagramm, Faktorvergleich
3	12	Spannungsteiler: zwei Wirkungen gegeneinander
4	5	Merksatz, Rückblick auf die Prognose
5–6	8	Quiz, Exit-Ticket, Abgabe

WICHTIG

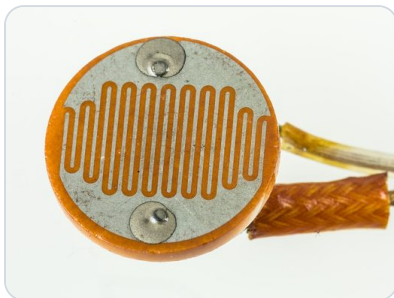
Schreib deine Antworten in dieses Heft – auf dem iPad mit der Markierungsfunktion, auf Papier mit dem Stift. Vergleiche **erst dann** mit dem Lösungsheft. Der Grund ist nicht Misstrauen: Eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an, eine selbst gedachte sitzt.

1 · Was steckt im Kasten am Mast?

5 Minuten



Der aufgeschnittene Sensorkasten. Mehr ist es nicht: eine Quelle mit 9 V, darin in Reihe der **LDR** und ein **fester Widerstand** von 5 kΩ. Abgegriffen wird die Spannung am festen Widerstand – sie steuert die Lampe.



So sieht ein LDR in Wirklichkeit aus: eine Scheibe von der Größe einer Linse, darauf ein **oranges Zickzack-Muster** unter Glas. Das Zickzack ist die lichtempfindliche Schicht – gefaltet, damit sie lang ist und trotzdem auf die kleine Scheibe passt.

Foto: Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0 · commons.wikimedia.org/wiki/File:Photoresistor_with_orange_background-7536.jpg

DEINE PROGNOSE

Es wird Abend. Immer weniger Licht fällt auf den LDR. Was passiert mit der Spannung **am LDR**? Kreuze an.

- ☐ Sie wird kleiner, weil bei größerem Widerstand weniger Strom fließt.
- ☐ Sie wird größer.
- ☐ Sie bleibt gleich, denn die Quelle liefert immer 9 V.
- ☐ Sie wird kleiner, und am festen Widerstand wird sie größer.

Begründung Warum vermutest du das?

Ein Satz genügt. Hier gibt es kein Falsch – wir kommen in Teil 3 darauf zurück.

Ich vermute das, weil ...

2 · Die eigene Messreihe

13 Minuten

Eine Lampe leuchtet auf einen LDR. Unten siehst du, was Luxmeter und Ohmmeter bei fünf Abständen anzeigen.

DIE ANZEIGEN AM MESSPLATZ

20 cm	30 cm	40 cm	60 cm	100 cm
1000 lx	444 lx	250 lx	111 lx	40 lx
0,50 kΩ	0,96 kΩ	1,52 kΩ	2,90 kΩ	6,57 kΩ

Oben grün: das Luxmeter. Darunter: das Ohmmeter.

Auftrag 1 von 3 Messreihe aufnehmen

Übertrage beide Anzeigen in die Tabellen: oben die Beleuchtungsstärke in Lux, unten den Widerstand in Kiloohm.

DAS MACHST DU

1. Nimm den Streifen für 20 cm.
2. Trag die obere (grüne) Zahl in die obere Tabelle ein.
3. Trag die untere Zahl in die untere Tabelle ein.
4. Weiter mit 30, 40, 60 und 100 cm.

Abstand	20 cm	30 cm	40 cm	60 cm	100 cm
E in lx					

Abstand	20 cm	30 cm	40 cm	60 cm	100 cm
R in kΩ					

13 Minuten

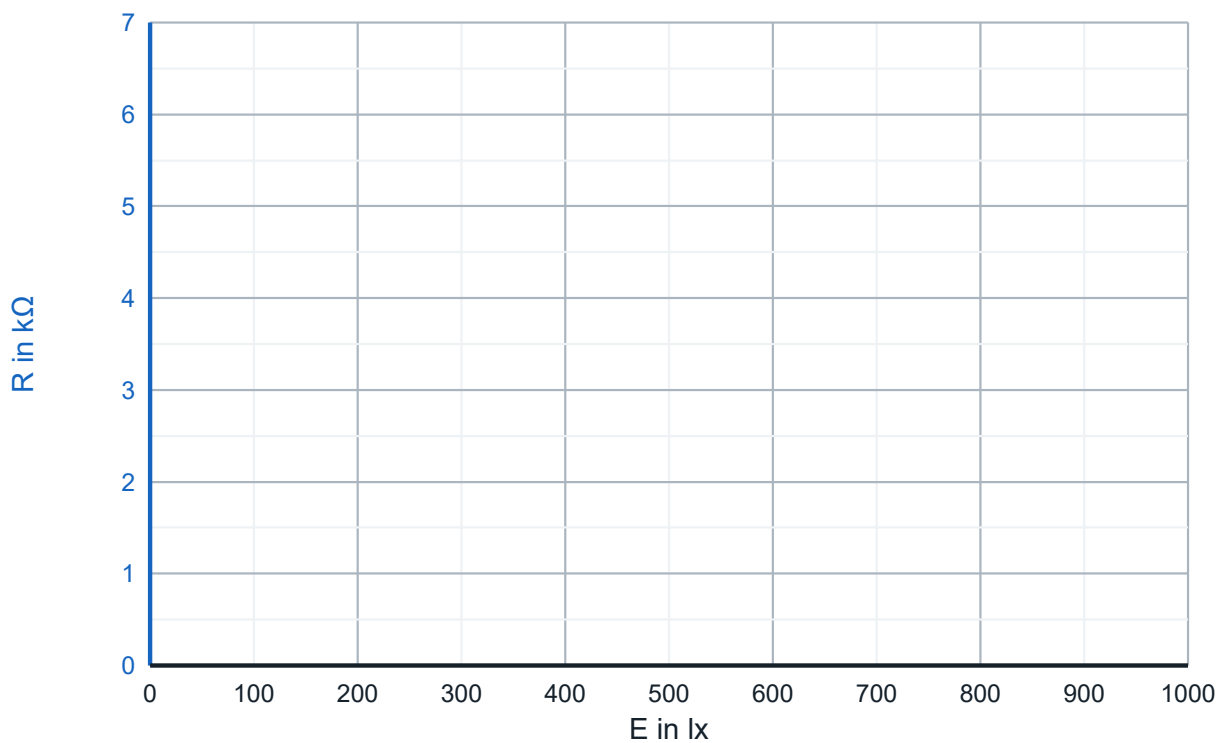
Auftrag 2 von 3 Die Messpunkte eintragen

Trag deine fünf Wertepaare in das Diagramm ein und verbinde sie zu einer glatten Kurve. Nach rechts die Beleuchtungsstärke, nach oben der Widerstand.

Ein Kästchen nach rechts = 100 lx, ein Kästchen nach oben = 0,5 k Ω .

DAS MACHST DU

1. Such für das erste Wertepaar die Stelle auf der Rechtsachse.
2. Geh von dort nach oben bis zum Widerstandswert und setze ein Kreuz.
3. Mach das für alle fünf Paare.
4. Verbinde die Kreuze mit einer weichen Kurve, nicht mit geraden Strecken.



Von 20 cm auf 100 cm wird es am LDR **25-mal dunkler**: aus 1000 lx werden 40 lx.

13 Minuten

Auftrag 3 von 3 Der Vergleich, auf den es ankommt

Um welchen Faktor steigt der **Widerstand**? Ist er auch 25? Und was folgt daraus für die Frage, ob der Widerstand umgekehrt proportional zur Beleuchtungsstärke ist?

DAS MACHST DU

1. Nimm aus deiner Tabelle die Werte bei 20 cm und bei 100 cm.
2. Teile den größeren Widerstand durch den kleineren.
3. Vergleiche das Ergebnis mit 25.
4. Schreib auf, was daraus folgt.

 Rechnung und Schluss:

Tipp, falls du feststeckst: Wäre der Widerstand umgekehrt proportional zur Beleuchtungsstärke, müsste bei 40 lx genau das 25-fache von 0,50 k Ω stehen. Rechne das aus und schau in deine Tabelle.

3 · Aus Widerstand wird Spannung

12 Minuten

Jetzt liegt der LDR nicht mehr allein am Ohmmeter, sondern in Reihe mit einem festen Widerstand von 5 kΩ an 9 V – genau die Schaltung von Seite 2. Alle Werte, die du brauchst, stehen in der Tabelle darunter.

ABLESETABELLE – SCHALTUNG MIT FESTEM WIDERSTAND 5 kΩ AN 9 V

	20 cm	40 cm	60 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
E in lx	1000	250	111	62	49	40	28
R des LDR in kΩ	0,50	1,52	2,90	4,59	5,55	6,57	8,79
I in mA	1,64	1,38	1,14	0,94	0,85	0,78	0,65
U am LDR in V	0,8	2,1	3,3	4,3	4,7	5,1	5,7
U am festen R in V	8,2	6,9	5,7	4,7	4,3	3,9	3,3

Die Lampe schaltet, sobald die Spannung am festen Widerstand **unter 4,5 V** fällt – also unter die halbe Quellenspannung.

Auftrag 1 von 3 Hell: wo liegt die größere Spannung?

Nimm die Spalte **20 cm**. An welchem Bauteil liegt die größere Spannung – und woran liegt das?

DAS MACHST DU

1. Lies in der Spalte 20 cm beide Spannungen ab.
2. Vergleiche sie mit den beiden Widerständen (0,50 kΩ und 5 kΩ).
3. Schreib beide Spannungen auf und begründe mit $U = R \cdot I$.

 **Deine Antwort:**

Auftrag 2 von 3 Dunkel: was kippt?**12 Minuten**

Nimm jetzt die Spalte **100 cm**. Schreib auf, wie sich die vier Werte gegenüber 20 cm geändert haben. Und suche in der Tabelle den Abstand, bei dem die Lampe angeht.

DAS MACHST DU

1. Schreib die vier Werte bei 100 cm auf.
2. Schreib daneben, ob der Wert größer oder kleiner geworden ist.
3. Geh die Zeile „U am festen R“ von links nach rechts durch.
4. Finde die erste Spalte, in der sie unter 4,5 V liegt.

 **Deine Antwort:**

12 Minuten

Vergleiche die beiden Zustände:

- Die **Stromstärke sinkt** von 1,64 mA auf 0,78 mA – auf knapp die Hälfte.
- Der **Widerstand des LDR steigt** von 0,50 kΩ auf 6,57 kΩ – auf das 13-fache.

Auftrag 3 von 3 ★ Zwei Wirkungen ziehen gegeneinander – welche gewinnt?

Am LDR gilt $U = R \cdot I$. Eine der beiden Größen zieht die Spannung nach unten, die andere nach oben. Erkläre mit den drei Faktoren, **warum die Spannung am LDR trotz des kleineren Stroms steigt**.

DAS MACHST DU

1. Rechne den Faktor beim Strom aus: 0,78 mA : 1,64 mA.
2. Rechne den Faktor beim Widerstand aus: 6,57 kΩ : 0,50 kΩ.
3. Multipliziere die beiden Faktoren.
4. Rechne auch 5,1 V : 0,8 V aus und vergleiche beide Ergebnisse.
5. Schreib auf, welche Wirkung gewinnt und warum.

 **Deine Begründung:**

4 · Der Satz, der alles trägt

5 Minuten

MERKSATZ

Ergänze die fehlenden Wörter selbst – du hast sie in Teil 3 gerade begründet.

Ein Sensor liefert keinen Messwert, sondern nur einen veränderlichen _____. Erst die Reihenschaltung mit einem _____ Widerstand macht daraus eine _____ – und die kann man messen und mit ihr schalten. Dabei liegt am _____ Widerstand die größere Spannung.

DIE DREI FÄLLE

- **Hell** (1000 lx): R des LDR = $0,50\text{ k}\Omega$ – viel kleiner als $5\text{ k}\Omega$. Also $0,8\text{ V}$ am LDR, $8,2\text{ V}$ am festen Widerstand. Lampe aus.
- **Dämmerig** (40 lx): R des LDR = $6,57\text{ k}\Omega$ – größer als $5\text{ k}\Omega$. Also $5,1\text{ V}$ am LDR, $3,9\text{ V}$ am festen Widerstand. Lampe an.
- **Der Umschlag** liegt dort, wo beide Widerstände gleich sind.

ZURÜCK ZUR PROGNOSE

Schau auf deine Prognose von Seite 2. Lagst du richtig? Wenn nicht: Welcher Denkfehler war es? Kreuze an.

- ☐ Ich lag richtig.
- ☐ Ich dachte, weniger Strom heißt überall weniger Spannung.
- ☐ Ich dachte, am LDR liegen immer 9 V .
- ☐ Ich habe LDR und festen Widerstand vertauscht.

FÜR GENAUE ★ – WORAN DAS MODELL AN SEINE GRENZE KOMMT**5 Minuten**

Erstens das Abstandsgesetz. Dass bei doppeltem Abstand nur ein Viertel des Lichts ankommt, gilt für eine *punktförmige* Quelle und nur weit genug weg. Vor einer Taschenlampe in 5 cm Abstand stimmt es nicht mehr.

Zweitens die Trägheit. Ein echter LDR stellt seinen Wert nicht sofort ein, sondern braucht Sekundenbruchteile bis Sekunden. Deshalb flackert ein Dämmerungsschalter nicht, wenn ein Auto vorbeifährt.

Drittens das Material. Klassische LDRs bestehen aus Cadmiumsulfid. Cadmium ist giftig und in der EU seit 2010 weitgehend verboten. In neuen Geräten sitzen deshalb meist Fotodioden. Der Merksatz gilt trotzdem: Auch dort braucht es einen festen Widerstand, um eine Spannung zu bekommen.

UND NOCH EINE TABELLE: WANN SCHALTET DIE LAMPE?

	2 k Ω	5 k Ω	10 k Ω	20 k Ω
Umschlag bei ... lx	177	56	24	10

Erste Zeile: der feste Widerstand. Zweite Zeile: bei welcher Beleuchtungsstärke die Lampe dann umschaltet.

WER SCHON FERTIG IST – FREIWILLIG

1. ★★ **Den Schalter einstellen.** Eine Laterne soll erst später angehen, also bei weniger Licht. Muss der feste Widerstand größer oder kleiner werden? Nutze die Tabelle darüber und begründe mit dem Merksatz.
2. ★★ **Vertauscht.** Was passiert, wenn man LDR und festen Widerstand vertauscht und die Spannung weiterhin unten abgreift? Würde die Laterne dann morgens oder abends angehen?
3. ★★★ **Für die Einsteinzeit.** Dein Handy regelt die Displayhelligkeit automatisch, hat also einen Lichtsensor. Wie würdest du herausfinden, wo er sitzt – ohne das Gerät zu öffnen?

Antworten dazu stehen nicht im Lösungsheft – das sind Fragen für die Einsteinzeit.

5 · Quiz**5 Minuten**

Acht Fragen zum Ankreuzen. Genau eine Antwort ist richtig. Die Lösungen stehen im Lösungsheft.

1. In der Reihenschaltung aus LDR und festem Widerstand: Wie groß ist die Stromstärke im festen Widerstand im Vergleich zum LDR?

- | | |
|--|---|
| ☐ Größer, weil sein Widerstand größer ist. | ☐ Genauso groß – in einer Reihenschaltung fließt überall derselbe Strom. |
| ☐ Kleiner, weil der LDR ihm Strom wegnimmt. | ☐ Das hängt davon ab, wie hell es ist. |

2. Warum sinkt der Widerstand eines LDR, wenn man ihn beleuchtet?

- | | |
|--|--|
| ☐ Weil er sich dabei erwärmt. | ☐ Weil die Elektronen im Halbleiter schneller werden. |
| ☐ Weil Strahlungsenergie die Zahl der beweglichen Ladungsträger erhöht. | ☐ Weil Licht selbst elektrisch geladen ist. |

3. LDR ($0,5\text{ k}\Omega$) und fester Widerstand ($5\text{ k}\Omega$) liegen in Reihe an 9 V. Wie teilt sich die Spannung auf?

- | | |
|--|--|
| ☐ 4,5 V und 4,5 V – gleichmäßig. | ☐ 0,8 V am LDR, 8,2 V am festen Widerstand. |
| ☐ 8,2 V am LDR, 0,8 V am festen Widerstand. | ☐ 9 V an beiden – jedes Bauteil bekommt die volle Spannung. |

4. Es wird dunkel. Der Strom sinkt auf die Hälfte, der Widerstand des LDR steigt auf das 13-fache. Was passiert mit der Spannung am LDR?

- | | |
|---|--|
| ☐ Sie sinkt, weil der Strom sinkt. | ☐ Sie bleibt gleich – beide Wirkungen heben sich auf. |
| ☐ Sie steigt auf etwa das 6-fache. | ☐ Sie steigt auf das 13-fache. |

5. Wodurch stellt man ein, bei welcher Helligkeit ein Dämmerungsschalter schaltet?

- | | |
|--|---|
| ☐ Durch die Größe des festen Widerstands. | ☐ Durch die Spannung der Quelle. |
| ☐ Durch die Größe des LDR. | ☐ Durch die Länge der Leitungen. |

6. Ein LDR allein hängt an einer Batterie – sonst nichts. Kann er so eine Lampe schalten?

- | | |
|---|--|
| ☐ Ja, sobald sein Widerstand groß genug ist. | ☐ Ja, aber nur bei völliger Dunkelheit. |
| ☐ Nein – ein Widerstand hat keinen Ausgang, an dem sich etwas ablesen ließe. | ☐ Nein, weil die Batteriespannung dafür zu klein ist. |

7. Statt des LDR baut jemand einen NTC ein und greift die Spannung weiterhin am festen Widerstand ab. Wann schaltet die Lampe jetzt?

- | | |
|---|--|
| ☐ Wenn es dunkel wird. | ☐ Wenn es kalt wird. |
| ☐ Wenn es warm wird. | ☐ Gar nicht – ein NTC funktioniert in dieser Schaltung nicht. |

8. Man vertauscht LDR und festen Widerstand und greift die Spannung weiterhin am unteren Bauteil ab. Was ändert sich?

- | | |
|--|---|
| ☐ Nichts, die Reihenfolge ist egal. | ☐ Die Lampe geht jetzt an, wenn es hell wird, statt wenn es dunkel wird. |
| ☐ Der Stromkreis ist unterbrochen. | ☐ Die Stromstärke wird doppelt so groß. |

6 · Exit-Ticket & Abgabe**3 Minuten****EXIT-TICKET**

1. Warum wird die Spannung am LDR größer, wenn es dunkler wird – obwohl dabei weniger Strom fließt?

2. Wieso bräuchte man überhaupt einen zweiten, *festen* Widerstand – warum reicht der LDR allein nicht aus, um eine Lampe zu schalten?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitz@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

UND WAS WAR UNKLAR?

Eine Frage, die offen geblieben ist (darf leer bleiben):

UND JETZT?

Gleich im Anschluss folgt die Einsteinzeit. Dort misst du dasselbe noch einmal – aber an einem echten LDR, mit einem echten Multimeter. Nimm dieses Heft mit: Deine Messreihe von Seite 3 ist die Vergleichsgröße.